

BUILD-DATABASE.md

Version : V1

Statut : Référence officielle de construction de la base de données

Type : Build Blueprint

1. Objectif

Ce document définit les règles officielles de conception, d'évolution et de maintenance de la base de données de Vitala.

La base de données est l'implémentation physique du Domain Model officiel.

Aucune table ne peut être créée en dehors des règles définies dans ce document.

2. Principes fondamentaux

La base de données repose sur les principes suivants :

- Domain First
 - Single Source of Truth
 - Security by Design
 - Offline First
 - API First
 - Migration First
 - Audit by Design
-

3. Architecture générale

La base de données est organisée par domaines métier.

Chaque domaine possède :

- ses tables ;
- ses contraintes ;
- ses index ;
- ses migrations ;
- ses politiques RLS.

Les domaines ne partagent pas leurs tables.

4. Gouvernance des tables

Chaque table appartient à un unique domaine.

Elle doit avoir un propriétaire fonctionnel clairement identifié.

Toute création de table doit être justifiée par un besoin métier.

Les tables génériques sans responsabilité précise sont interdites.

5. Structure minimale d'une table

Toute table doit définir au minimum :

- une clé primaire stable ;
- les colonnes métier ;
- les champs d'audit ;
- les contraintes nécessaires ;
- les index adaptés ;
- les politiques RLS.

Les conventions de nommage définies dans BUILD-CONVENTIONS.md doivent être respectées.

6. Relations entre domaines

Les relations doivent rester limitées.

Les domaines communiquent prioritairement via :

- APIs ;
- événements métier ;
- projections de lecture.

Les dépendances fortes entre domaines doivent être évitées.

7. Migrations

Toute modification de structure doit passer par une migration versionnée.

Une migration doit être :

- atomique ;
- documentée ;
- testée ;

- traçable.

Aucune modification directe en production n'est autorisée.

8. Indexation

Chaque index doit répondre à un besoin identifié :

- recherche ;
- filtrage ;
- tri ;
- performance.

Les index inutilisés doivent être supprimés.

Les index redondants sont interdits.

9. Row Level Security (RLS)

Toutes les tables contenant des données utilisateur doivent appliquer des politiques RLS.

Les politiques doivent définir explicitement :

- les droits de lecture ;
- les droits d'écriture ;
- les droits de mise à jour ;
- les droits de suppression.

Aucune table métier ne peut être exposée sans contrôle d'accès.

10. Audit

Les opérations sensibles doivent être traçables.

L'audit doit permettre de savoir :

- qui a effectué l'action ;
 - quand elle a été réalisée ;
 - quel objet a été concerné ;
 - quelle opération a été exécutée.
-

11. Performances

La base de données doit privilégier :

- des requêtes simples ;
- des index adaptés ;
- une pagination systématique des grandes collections ;
- la limitation des lectures inutiles.

Les requêtes complexes doivent être justifiées.

12. Offline First

La base de données serveur ne stocke que les données synchronisées.

Les brouillons, caches locaux et Outbox appartiennent au client.

Les mécanismes de synchronisation sont documentés dans BUILD-SYNC.md.

13. Sécurité

Les données doivent être protégées par :

- Supabase Auth ;
 - politiques RLS ;
 - validation applicative ;
 - validation API ;
 - journalisation des opérations sensibles.
-

14. Évolution

Toute évolution doit :

- préserver l'intégrité des données ;
 - être rétrocompatible lorsque cela est possible ;
 - être accompagnée d'une migration ;
 - mettre à jour la documentation.
-

15. Validation

Une évolution de la base de données est validée uniquement si :

- les migrations réussissent ;
 - les politiques RLS sont conformes ;
 - les performances restent acceptables ;
 - les tests passent avec succès ;
 - la documentation est synchronisée.
-

16. Interdictions

Il est interdit :

- de créer une table sans domaine propriétaire ;
 - de contourner les migrations ;
 - d'ajouter des colonnes sans justification métier ;
 - de désactiver RLS sur une table métier ;
 - d'accéder directement à une table d'un autre domaine sans respecter les règles officielles.
-

17. Critères de conformité

La base de données est conforme lorsque :

- elle respecte le Domain Model officiel ;
 - chaque table appartient à un seul domaine ;
 - les migrations sont versionnées ;
 - les politiques RLS sont complètes ;
 - les performances sont validées ;
 - la documentation est à jour.
-

18. Conclusion

BUILD-DATABASE.md constitue la référence officielle de conception et d'évolution de la base de données de Vitala.

Toute modification du schéma de données doit respecter ce document afin de garantir la cohérence, la sécurité et l'évolutivité de la plateforme.